

17 - 06- EXPLORATION DES ANOMALIES DU METABOLISME DES LIPOPROTEINES (partie 2) - Pr. CHELLAK

Nous arrivons à la troisième partie de ce chapitre et on va étudier les tests et les examens biologiques à mettre en œuvre pour l'exploration des anomalies du métabolisme lipidique. Mais quand est-ce qu'on peut le pratiquer? On peut le faire dans un but de dépistage afin d'évaluer le risque cardiovasculaire chez tout un individu au moins une fois dans sa vie, chez l'homme à partir de 40 ans, chez la femme à partir de 50 ans ou à la ménopause. Les tests à pratiquer, c'est ce qu'on appelle le bilan lipidique de base.

Ce bilan comprend l'étude de l'aspect du sérum, le dosage du cholestérol, le dosage des triglycérides, celui du cholestérol des HDL et une évaluation du cholestérol des LDL par formule de calcul. Sauf s'il y a une élévation très très importante de triglycérides, on va dans ce cas faire le dosage direct des LDL. Lorsqu'on a pratiqué ce bilan et lorsqu'il s'avère normal, il n'y a pas lieu de le refaire avant 5 ans, sauf s'il y a survenu d'une pathologie ou d'un facteur de risque tel qu'un événement cardiovasculaire, une prise de poids, un changement dans les habitudes alimentaires ou l'introduction d'un traitement qui peut entraîner une perturbation du métabolisme des lipides.

L'exploration des anomalies du métabolisme lipidique est justifiée indépendamment de l'âge, en présence de maladies cardiovasculaires avérées, en cas d'hypertension artérielle, en cas de diabète ou de tabagisme actuel ou ce vrai depuis moins de 3 ans, en présence d'une obésité, en présence de maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires chroniques, lorsqu'il y a un risque élevé d'hyperlipidémie secondaire, surtout en cas de pathologie thyroïdienne, hépatique ou rénale, en présence de signes cliniques évocateurs, c'est-à-dire comme exemple des dépôts extravasculaires de lipides ou bien en cas d'antécédents familiaux de dyslipidémie ou de maladies cardiovasculaires précoces. Une dernière utilité de l'exploration du métabolisme lipidique, c'est qu'il est utilisé pour le suivi et la surveillance de traitements lorsqu'on a déjà découvert une dyslipidémie et lorsqu'on a instauré soit des mesures hygiéno-diététiques, soit un traitement l'hypémion et dans ce cas, on va prendre comme cible la valeur de cholestérol des LDL en fonction de situation clinique et en fonction de facteurs de risque cumulés par chaque patient, comme on va le voir par la suite. Avant d'entamer tout examen biologique, une attention particulière doit être donnée à la phase pré-analytique quant au respect de certaines règles et le médecin prescripteur doit insister auprès de son patient pour le respect d'un jeûne d'au moins 12 heures et qui va conditionner en effet la fiabilité des résultats après analyse.

Au niveau du laboratoire, on reçoit le patient et on va faire le prélèvement sanguin, on va recueillir le sang veineux sur subsec ou épariné et par la suite, on pratique les examens biologiques et pour ces examens, on va différencier un bilan de base qui englobe entre autres l'étude, et que l'on a déjà bien sûr citée auparavant, qui englobe l'étude de l'aspect du sérum en plus de dosage du cholestérol total des triglycérides, du cholestérol des HDL et une évaluation du cholestérol du LDL ou un dosage de ce cholestérol. Parfois, on est amené à faire d'autres

examens qu'on va classer parmi les examens spécialisés tels que le dosage de la peau protéine A1, de la peau protéine B, quelquefois la lipoprotéine petit A et l'électrophorèse de lipoprotéines séries qu'on appelle le lipidogramme. Dans d'autres situations et dans le but d'un diagnostic étiologique, on peut être amené également à faire l'étude de mutations génétiques pour l'exploration de certaines hypercholestérolémies familiales.

Parfois, on peut également faire le dosage de certains enzymes qui sont déficitaires dans certains troubles du métabolisme des lipoprotéines et que je n'ai pas cité ici sur cette plaque. Pour étudier l'aspect du sérum et pratiquer le reste des examens biologiques, on va centrifuger l'échantillon sanguin, c'est à dire on va le faire tourner dans une centrifugeuse à une vitesse de 3000 tours par minute pendant 15 minutes. Le but, c'est de séparer le sérum ou le plasma du culo-globulaire qui contient les éléments figurés du sang.

Et justement, ce sérum et plasma va se présenter sous forme de surnageant clair et limpide. Et normalement, c'est ce qu'on trouve chez une personne indemne de toute dyslipidémie. N'empêche qu'on peut avoir le même aspect de sérum chez une personne qui présente une concentration élevée en cholestérol.

Pourquoi? Parce que les lipoparticules riches en cholestérol, à savoir les HDL et les LTL, ont des petites tailles avec une densité plus ou moins élevée et qui ne n'influencent pas justement l'aspect du sérum ou du plasma. Par contre, lorsqu'on est en présence de lipoparticules riches en triglycérides, en l'occurrence les PLTL et les chilo-microns, on va avoir un aspect trouble au palaison, voire lactescent comme ici sur ces deux images. Lorsqu'on est en présence d'un échantillon trouble au palaison ou lactescent, on va faire pratiquer ce qu'on appelle un test de créma qui consiste à confirmer ou non la présence de chilo-microns.

Comment on va procéder? On va placer le tube ou l'échantillon plasmatique ocreux pendant 12 à 24 heures au réfrigérateur à plus 4 degrés Celsius. Et après l'écoulement de cette durée, on va observer l'aspect du sérum. On va donc être en présence de trois situations possibles, soit le sérum va se présenter comme il était avant, c'est à dire qu'il va être uniformément trouble.

Et dans ce cas, on va plutôt suspecter la présence ou l'excès de VLTL. Lorsqu'il va se présenter sous forme d'une couche crémeuse qui va être à la surface, se placer à la surface du sérum avec le reste du sérum qui devient limpide et clair, on va plutôt suspecter la présence de chilo-microns qui ne sont pas présentes normalement dans un sérum normal. Lorsque la troisième situation, c'est lorsqu'on va avoir la présence de cette couche crémeuse à la surface du sérum, mais le reste du sérum reste quand même trouble, plus ou moins trouble.

Et dans ce cas, on va suspecter une dyslipidémie mixte, c'est à dire la présence de chilo-microns et un excès de VLTL. Après l'étude de l'aspect du sérum, on pratique les dosages biologiques. On va commencer par celui des triglycérides, dont le principe est basé sur une technique enzymatique.

On va tout d'abord hydrolyser les triglycérides sous l'action d'une lipase en glycérol et en acide gras, lequel glycérol va être phosphorylé par une glycérol kinase en glycérol-3-phosphate, puis le glycérol-3-phosphate va être oxydé par une glycérol-3-phosphoxydase en dihydroxyacétone-phosphate et le peroxyde d'hydrogène. Ce peroxyde d'hydrogène va être transformé sous l'action d'une peroxydase et en présence de paraclorophénomène plus laminocâtre antipéridil en une kinoménine qui va dans la densité optique et mesurable à 505 nanomètres. Et l'intensité de cette densité optique est justement proportionnelle à la concentration en triglycérides de PEPA.

Il faut savoir que les valeurs physiologiques varient en fonction du sexe. Chez l'homme, on va trouver des concentrations de l'ordre de 0,8 à 1,8 millimoles, soit 0,6 à 1,6 gramme par litre. Chez la femme, c'est 0,5 à 1,6 millimoles par litre, soit 0,4 à 1,4 gramme par litre.

Le deuxième dosage, c'est le dosage du cholestérol total dont le principe est basé également sur une technique enzymatique. Pour faire le dosage du cholestérol total, on va faire le dosage du cholestérol libre et du cholestérol estérifié. Mais il faut d'abord le libérer de sa liaison d'estérification avec les acides rares.

Donc, on va utiliser un cholestérol estérase qui va libérer justement le cholestérol. Et le cholestérol libéré, en plus du cholestérol libre, va subir une oxydation sous l'action du cholestérol oxydase qui va nous donner le cholestin 4-one-trois, plus la molécule de peroxyde d'hydrogène. Donc, cette même molécule, on va l'utiliser pour ce qu'on appelle la réaction de révélation.

Donc, en présence de phényl et d'une aminocâtre antipéridille, ça va donner une conénémie dont la densité optique va augmenter proportionnellement à la concentration du cholestérol total et qui est mesurable à une longueur de 505 nanomètres tant pour ce que l'on a vu pour les triglycérides. Les valeurs physiologiques du cholestérol total varient entre 1,4 et 2 grammes par litre ou 3,6 et 5,2 millimètres par litre. Chez une population, notez bien, de moins de 40 ans est indemne de tout facteur de risque cardiovasculaire.

Il faut noter qu'il y a présence de variations physiologiques, surtout avec l'âge. On va noter une augmentation de la cholestérolémie à partir de 40 ans et jusqu'à 60 ans. Puis, on va avoir une légère diminution chez l'homme à partir de 60 ans.

Avec le sexe, on va noter des valeurs inférieures chez la femme en période d'activité génitale. Puis, à la ménopause, les valeurs de cholestérolémie vont rejoindre celles de l'homme. Il y a une augmentation également de la cholestérolémie avec une prise de poids en cas d'obésité et lorsque les apports alimentaires sont riches en cholestérol et en graisse saturée.

Par contre, on va noter une diminution de la cholestérolémie avec l'exercice physique. C'est pourquoi on va conseiller aux personnes qui présentent une hypercholestérolémie de faire de l'activité sportive, puisque l'élévation du cholestérol est elle-même prise comme facteur de risque cardiovasculaire. Pour faire le dosage du cholestérol des HDL, on va utiliser la même technique

pour le dosage du cholestérol total, c'est-à-dire la technique enzymatique.

Mais avant, il faut se débarrasser de l'interférence du cholestérol des LDL et des VLDL. Pour ce faire, on peut utiliser différentes techniques, soit la technique de précipitation qui va utiliser un réactif qui va précipiter les LDL et les VLDL. Il s'agit de l'acide phosphotungstique et des chlorures de magnésium.

On va laisser incuber le tube ou l'échantillon en présence de ce réactif. Et après, on va le centrifuger et pratiquer le dosage du cholestérol des HDL dans le surnageant. Soit on peut utiliser ce qu'on appelle un dosage direct.

On va utiliser soit des polyanions, soit des anticorps dirigés contre la protéine B qui vont bloquer les fractions des LDL et des VLDL en les empêchant d'inter-réagir dans la réaction enzymatique pour le dosage du cholestérol des HDL. Les valeurs physiologiques du cholestérol des HDL varient en fonction du sexe. On va noter des concentrations un peu plus élevées chez la femme que chez l'homme, surtout en période d'activité génitale.

L'intérêt du dosage du cholestérol des HDL, c'est surtout pour estimer le risque cardiovasculaire. En effet, on estime que lorsque la concentration du cholestérol est de moins de 0,35 g par litre chez l'homme et inférieure à 0,45 g par litre chez la femme, ce risque est certain. On peut même stratifier ce risque selon les concentrations obtenues chez l'homme et chez la femme.

On risque très faible, risque standard ou risque élevé comme ici sur ce tableau. Pour le cholestérol des LDL, on va se contenter de faire une évaluation de sa concentration à travers la formule de Friedwald. On va utiliser un calcul.

Selon cette formule, la concentration des LDL est égale à la concentration du cholestérol total moins la concentration du cholestérol des HDL moins la concentration des triglycérides divisé par 5. Cette concentration des triglycérides divisé par 5 représente en fait la valeur de cholestérol des VLDL. Ça lorsqu'on a exprimé toutes ces valeurs en g par litre. Lorsqu'on les a exprimées en mmol par litre, il faut dans ce cas diviser la valeur des triglycérides par 2,2.

Cette formule malheureusement a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser lorsque les triglycérides vont dépasser une valeur de 3,5 g par litre ou 4 mmol par litre. Dans ce cas précis, il faut nécessairement faire le dosage du cholestérol des LDL ou à la place on peut faire le dosage des apoprotéines P puisque leur concentration est fortement corrélée à celle du cholestérol des LDL. Pour faire le dosage du cholestérol des LDL, à l'instar de celle des HDL, on va d'abord faire éliminer les lipoparticules qui peuvent interférer dans le dosage qui sont cette fois-ci les BLDL et les HDL par soit des techniques de précipitation, soit un dosage direct en utilisant des polyanions et des anticorps et puis on va faire la même technique de dosage que pour le cholestérol total.

Les valeurs physiologiques sont estimées à moins de 4,9 mmol par litre chez un adulte de moins de 40 ans qui ne présente aucun facteur de risque cardiovasculaire. Le principal intérêt de la

détermination de la concentration du LDL c'est qu'il permet de faire une estimation du risque cardiovasculaire puisque sa concentration est proportionnelle et est fortement corrélée au risque d'athérosclérose. Il va même permettre une stratification du risque et orienter la décision thérapeutique quant à la prise en charge de l'épidémie à travers des mesures hygiéno-diététiques ou de la prise de médicaments qui vont baisser sa concentration.

Le LDL cholestérol est utilisé également dans le suivi thérapeutique et les seuils décisionnels sont en fonction du niveau du risque cardiovasculaire comme on le voit ici sur ce tableau. Selon les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2019 plus le risque est haut, plus la concentration cible du LDL doit être basse pour aller jusqu'à moins de 0,55 g par litre ou 1,4 mmol par litre. Je vous ai mis ce tableau à titre indicatif pour vous montrer juste l'intérêt du cholestérol du LDL qui va être utilisé pour la prise de décision en fonction de sa concentration de base et qui va dicter si vous voulez la décision thérapeutique à partir de cette valeur et en fonction du risque cardiovasculaire qui est calculé à partir du score score c'est à dire l'évaluation de risque de mortalité à 10 ans qui va prendre compte chez un individu de son âge, son sexe, la présence de tabagisme ou non ces chiffres de la tension artérielle que ce soit systolique ou diastolique et la concentration de son cholestérol total.

Pour les examens spécialisés je vous ai dit qu'on peut faire le dosage des apoprotéines le principe de dosage est basé sur des techniques immunologiques, turbidimétriques ou néphélométriques et les valeurs de référence sont résumées sur ce tableau là avec des restrictions c'est que la peau A1 est fortement corrélée au HDL cholestérol il n'y a pas lieu de faire le dosage que si la concentration de HDL cholestérol est inférieure à 0,3 g par litre c'est à dire que ce dosage de la peau A1 va vérifier s'il n'y a pas d'interférences analytiques au niveau du dosage du cholestérol du HDL qui fait qu'ils sont bas. Pour la peau B, elle est fortement corrélée également à la concentration du cholestérol du LDL et son dosage n'est recommandé qu'en cas d'une élévation importante de triglycérides et lorsqu'on ne peut pas faire le calcul du LDL cholestérol ou lorsque le cholestérol du LDL est également très bas ou en présence d'une obésité, d'un diabète ou un syndrome métabolique qui fait qu'on peut avoir des doutes sur la concentration du LDL cholestérol. Pour la lipoprotéine petit A, on va également faire le dosage par technique immunologique turbidémétrique ou néphélométrique et la concentration de la lipoprotéine petit A est généralement inférieure à 0,3 g par litre lorsqu'elle dépasse cette concentration, on va craindre un risque thrombogène et athérogène et son dosage est indiqué en absence d'autres facteurs de risque cardiovasculaires avec la mise en évidence de lésions athéromateuses à l'imagerie médicale ce qu'on appelle le score calcique.

En dernier lieu, on peut faire le lipidogramme, c'est-à-dire l'électrophorèse de lipoprotéines sériques pour typer une éventuelle dyslipidémie, surtout lorsqu'on suspecte la présence de lipoparticules qui sont généralement absentes d'un sérum normal, tels que les chylomicrons et les IDL. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va considérer les lipoprotéines comme des particules chargées et on va les soumettre à un champ électrique. Après dépôt d'un échantillon sur un gel

d'agarose, il va y avoir migration de ces différentes lipoparticules jusqu'à leur pH isoélectrique où ils vont s'arrêter et de ce fait, on peut les séparer.

Donc depuis la zone de dépôt, c'est-à-dire au niveau du pôle de la cathode vers l'anode, on va distinguer différentes bandes. Si les chomicros existent, on va distinguer une bande justement au niveau du dépôt. Un peu plus loin, on va distinguer une bande qui correspond au LDL, c'est au niveau de la zone bêta et dont la proportion ou la fraction varie entre 45% à 60% après intégration par densitométrie.

Puis on va découvrir une bande qui correspond au VLDL, dont la proportion va de 5% à 18%. Il migre au niveau des prés bêta et enfin des HDL qui migrent au niveau de la zone des alphas et dont la proportion varie de 10% à 45% comme ici sur le profil qu'on appelle le lipidogramme. Les HDL vont migrer lorsqu'ils existent entre les bêta et les prés bêta, c'est-à-dire entre les fractions des LDL et la fraction des VLDL.

Après analyse au laboratoire des différents paramètres et examens biologiques et au vu des résultats, on peut distinguer entre deux entités biochimiques qui définissent les dyslipidémies. D'une part, on a les hyperlipoprotéïnémies qui sont les plus fréquentes et les plus répandues et qui correspondent à un excès en une ou plusieurs lipoprotéines. D'autre part, les hypolipoprotéïnémies qui sont elles rares et qui sont définies par une diminution voire l'absence d'une ou plusieurs lipoprotéines.

Tout d'abord, les hyperlipoprotéïnémies sont classées selon deux classifications, la première dite de Frederikson qui est basée sur le résultat du lipidogramme et qui permet de distinguer entre six classes qui vont de 1 jusqu'à 5 avec deux sous-classes pour la classe 2 et la classification de deux gènes qui, elle, est basée sur les concentrations des triglycérides et du cholestérol total qui va permettre de distinguer entre les hypercholestérolémies essentielles lorsque le rapport cholestérol total sur triglycérides est supérieur à 2,5 et des hypertriglycéridémies majeures lorsque le rapport triglycérides sur cholestérol total est supérieur à 2,5. À côté de ces hyperlipoprotéïnémies, ces deux classifications, on va également distinguer entre les hyperlipoprotéïnémies primaires et les hyperlipoprotéïnémies secondaires. Ce tableau permet de montrer les différences qui existent entre les classifications de Frederikson et de deux gènes en tenant compte de la fraction qui existe au niveau du lipidogramme, de l'aspect du sérum et également de la concentration du cholestérol total et des triglycérides.

Pour la classe 2A, on va avoir un sérum clair. Au niveau du lipidogramme, on va avoir surtout la présence d'un excès de LDL avec une concentration élevée en cholestérol total. Pour les triglycérides, c'est une valeur normale.

Et selon la classification de deux gènes, il s'agit d'une hypercholestérolémie essentielle qui peut être mineure ou majeure selon la concentration du cholestérol total. Pour la classe 2B, selon Frederikson, l'aspect du sérum est opalescent. Au niveau du lipidogramme, on va trouver une

dyslipidémie mixte avec un excès en LDL et en VLDL.

Au niveau de la classification de deux gènes, il s'agit d'une hyperlipidémie mixte avec une élévation de la concentration du cholestérol total et de la concentration des triglycérides. La classe 3, pour la classification de Frederikson, on va trouver au niveau du lipidogramme la présence anormale des LDL en plus d'un excès de VLDL avec un sérum opalescent. Pour la classification de deux gènes, la concentration du cholestérol va être très élevée avec également celle des triglycérides qui définit les hyperlipidémies mixtes.

Ensuite, on a les dyslipidémies qui portent surtout sur les triglycérides avec plus ou moins une élévation du cholestérol. Pour la classe 1, c'est surtout la présence de Chylomicron avec un aspect de sérum qui est lactéon et une élévation importante des triglycérides. Pour la classification de deux gènes, il s'agit d'une forme exogène d'hypertriglycéridémie.

La classe 4, on va avoir un sérum opalescent. Pour la classification de Friedrichson, il y a un excès dans la fraction de VLDL avec élévation de la concentration des triglycérides. La concentration du cholestérol peut être normale ou augmentée.

Il s'agit pour la classification de deux gènes d'une forme endogène d'hypertriglycéridémie. Et enfin, la classe 5 avec la présence d'un sérum lactéon. Il s'agit pour la classification de Friedrichson d'une dyslipidémie qui va objectiver la présence d'un excès de VLDL et la présence de Chylomicron avec une augmentation importante dans la concentration des triglycérides.

Pour la classification de deux gènes, on va avoir cette hypertriglycéridémie qui est mixte et donc qui va être d'origine endogène et exogène. Dans les hyperlipoprotéinémies, on va distinguer entre les hyperlipoprotéinémies primaires qui sont caractérisées par un risque athérogène qui est important et qui vont apparaître dès l'enfance avec surtout l'hypercholestérolémie essentielle type 2A. Cette hypercholestérolémie essentielle peut être hétérozygote avec un cholestérol qui est de moins de 10 millimoles par litre, soit 4 g par litre ou bien une forme homozygote caractérisée par la présence de xanthomes.

Cette hypercholestérolémie peut être due à deux anomalies, soit une mutation du gène codant le récepteur des apo-protéines BE soit une mutation du gène de la protéine apo-B. Là, je vous ai mis quelques images qui montrent une présentation clinique de l'hypercholestérolémie familiale sous forme de différentes éruptions et dépôts extravasculaires de lipides sous forme de xanthomes tendineux au niveau des genoux. Ça peut être également au niveau du coude et du muscle interféclier sous forme d'arc corneau au niveau de l'œil ou bien de xanthélasement au niveau de la paupière supérieure et inférieure également sous forme de xanthomatose éruptive.

On peut avoir d'autres hyperlipoprotéinémies primaires qui sont moins fréquentes telles que l'hyperlipidémie mixte de type 2b ou l'hypertriglycéridémie de type 4. À côté de ces hyperlipoprotéinémies primaires, on peut avoir des dyslipidémies secondaires à différents types de maladies qui peuvent entraîner une perturbation dans le métabolisme des lipoprotéines,

particulièrement le diabète qui est caractérisé par une insuline non résistante, le syndrome néphrotique pour cause d'une augmentation réactionnelle suite à une diminution importante de l'albumine et sa fuite par voie urinaire. Il y a également des médicaments qui vont perturber le métabolisme des lipides, particulièrement les contraceptives et les corticoïdes. Ces différentes causes sont à l'origine de l'apparition d'une dyslipoprotéinémie de type 4, c'est-à-dire une hypertriglycérémie ou bien une hyperlipidémie mixte, c'est-à-dire de type B, qui est à l'origine d'une augmentation du cholestérol et des triglycérides.

L'hypothyroïdie peut entraîner également une dyslipidémie de type élévation du cholestérol de façon isolée, c'est le type 2A, ou de façon mixte qui va donner le type 2B, c'est-à-dire une élévation concomitante des triglycérides et du cholestérol total. Dans les hypolipoprotéinémies qui sont plus rares, on va distinguer les hypolipoprotéinémies primitives telles que la bétalipoprotéinémie, c'est-à-dire l'absence de la synthèse de la lipoprotéine B et qui va se traduire par une absence des lipoparticules, des LDL et des VLDL. Il y a également la maladie de Tangier, qui est définie par un déficit en apoprotéine A1 et donc l'absence de HDL, et également un déficit en lecithylcholestérol acyltransférase.

Pour les hypolipoprotéines secondaires, on peut les voir suite à une insuffisance hépatocellulaire, donc une diminution de la capacité de synthèse du foie, et également un cas d'hypertiréose qui va se caractériser par une diminution de la synthèse du cholestérol. Au terme de ce chapitre, je vous ai mis quelques slides qui résument les points essentiels à retenir concernant les différentes classes des lipoprotéines, à savoir leurs caractéristiques, leur lieu de synthèse avec les principales étapes de métabolisme, dégradation et synthèse, et également leur intérêt dans le dépistage, le diagnostic et le suivi thérapeutique dès l'épidémie.